Only Control S.A. Technological Solutions	**MINUTA DE REUNIÓN** **REVISIÓN QA – API DE TASAS TRAFFIC CONTROL** Proyecto: TT_MANTA_Desarrollo_Olympo_Oct_2026 N.º de orden de compra IC-EPMMM-2026-039	Fecha de la reunión: **04/11/2026** Versión del documento: **1.0**

1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha: 04/11/2026	**Hora de inicio:** 16:32
Duración: 71 minutos	**Modalidad:** Google Meet (sesión compartiendo pantalla)
Proyecto: TT_MANTA_Desarrollo_Olympo_Oct_2026	**Versión revisada:** v1.0.0-rc.3
Participantes: Tnlg. César Cevallos – Líder de proyecto / Developer (Only Control S.A.) · Angel Silva – Ejecutor QaaS (Only Control S.A.)	
Elaborado por: Tnlg. César Cevallos	**Fuente:** Transcripción de la sesión (Tactiq)

2. OBJETIVO

Presentar al ejecutor QaaS la API de Tasas de Traffic Control (primer entregable del proyecto), publicarla en el servidor de QA de Only Control, revisar su configuración, servicios, observabilidad y documentación, y entregar el material para el Plan de Pruebas QaaS (artefacto 5).

3. CONTEXTO DEL PROYECTO

El proyecto de integración con el ERP Olympo tiene dos entregables de software:

N.º	Entregable	Descripción	Estado
1	API de Tasas – Traffic Control	Servicio REST que recibe desde Olympo las tasas de las cooperativas, las valida, controla duplicidad, las registra en Traffic Control y permite consultar su estado.	Revisado en esta reunión (v1.0.0-rc.3)
2	Servicio sincronizador de transacciones	Servicio que envía al ERP Olympo las transacciones del Parking Control. Requiere la documentación de la API de Olympo.	Pendiente (proyecto aparte)

Con la API de Tasas se cubre aproximadamente el 50 % del proyecto.

4. TEMAS REVISADOS

4.1 Publicación en el servidor de QA

Durante la sesión se publicó la API en el servidor de QA de Only Control y se restauró la base de datos del proyecto.

Elemento	Detalle
Servidor	OC-ELITY-QAS – IP 192.168.0.19

Elemento	Detalle
Publicación	IIS, grupo de aplicaciones sin código administrado
Base de datos	ONLYCONTROL_MANTA (SQL Server 2019; administración con SQL Server Management Studio 2022)
Señal de vida – GET /api/v1/health	`API_OK` – TrafficControl.Tasas.Api en línea
Prueba de base de datos – GET /api/v1/health/db	`BD_OK` – conexión correcta, 27 ms

4.2 Configuración del servicio

Se revisaron los parámetros del `appsettings.json` publicado:

Parámetro	Valor revisado
Cadena de conexión	Cifrada con la herramienta CriptografiaModerna
API Key	En configuración, no escrita en el código
Límite de peticiones	300 peticiones por segundo por IP
Intentos fallidos de API Key	Bloqueo de la IP por 15 minutos
Tamaño máximo de la petición	16 KB (una tasa ocupa menos de 1 KB)
Observabilidad	Ruta C:\BIOMETRIC_LOG, retención de 30 días, métricas cada 60 segundos, parámetro para activar o desactivar las métricas
Swagger	Habilitable por configuración
Servicio de Windows	La API también puede ejecutarse como servicio de Windows, sin IIS

En `Utils/Necesario` del repositorio están la herramienta de cifrado de la cadena y el instalador del Hosting Bundle (runtime de .NET para IIS).

4.3 Observabilidad

- **Log de texto** en `C:\BIOMETRIC_LOG\TrafficControl.Tasas.Api`: inicio de la API, conexión a la base de datos, señal de vida, errores y eventos de seguridad, con niveles INFO, WARN, ERROR y FATAL.
- **Métricas** cada 60 segundos (configurable): peticiones, tiempos de respuesta, consumo de CPU y memoria. Se escriben en un hilo en segundo plano.
- **Parámetro para desactivar las métricas** (`HabilitarMetricas`): permite apagarlas si se sospecha que afectan al rendimiento y reactivarlas reiniciando la publicación.

Angel Silva valoró las métricas como necesarias para analizar caídas del servicio y la carga del servidor en el tiempo.

4.4 Servicios demostrados

Servicio	Prueba realizada	Resultado
GET /api/v1/health	Consulta sin API Key	Respuesta estándar con versión, servidor y hora de inicio
GET /api/v1/health/db	Consulta con API Key	Nombre de la base y tiempo de respuesta

Servicio	Prueba realizada	Resultado
POST /api/v1/tasas	Código con letras o de más de 20 dígitos; fecha con formato incorrecto	`VALIDACION_ERROR` con el detalle de cada error e `idTransaccion` "0"
POST /api/v1/tasas	Código numérico de 19 dígitos y datos válidos	Tasa registrada
POST /api/v1/tasas	Reenvío de la misma tasa	`TASA_DUPLICADA`, `idTransaccion` "0", sin nuevo registro
GET /api/v1/tasas/{codigoTasa}/estado	Consulta de una tasa registrada	`TASA_ENCONTRADA`, estado "NO UTILIZADA" (estado 0). Con estado mayor a 0 la tasa figura como utilizada

4.5 Repositorio y documentación

Elemento	Detalle
Repositorio	github.com/OC-TERMINAL-TERRESTRE-MANTA/TrafficControl.Tasas.Api
Acceso de QaaS	Se agregó a Angel Silva como colaborador (usuario AsilvaOC)
Ramas y versiones	Rama `main`. Etiquetas de revisión `v1.0.0-rc.1`, `rc.2` y `rc.3`
Documentos (Utils/Necesario)	Documentación Técnica de consumo (Word / PDF), Alcance Funcional v1.0, Plan de Desarrollo v1.0
Documentación interna	`README.md` en la raíz del repositorio
Casos de prueba	`TrafficControl.Tasas.Api.http` con las pruebas de todos los servicios ya armadas
Requerimientos	Se revisó con QaaS el Alcance Funcional: requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) para la validación contractual

5. OBSERVACIONES DE QAAS

N.º	Observación	Respuesta / acción
O-01	La respuesta estándar (éxito, código, mensaje, idTransaccion, datos, errores) es adecuada: no mezcla los resultados con valores distintos.	Se mantiene.
O-02	Los servicios solo insertan y consultan (no hay eliminación ni modificación), lo que acota las pruebas.	Confirmado: así lo define el RFC.
O-03	Las métricas son necesarias para analizar caídas y la carga del servidor.	Implementadas, con parámetro para desactivarlas.
O-04	Recomienda mantener en el repositorio una plantilla de configuración sin datos sensibles (cadena, API Key).	El repositorio ya tiene `.gitignore` y `appsettings.json` con valores de ejemplo; se revisará que la plantilla esté completa.
O-05	Solicita los requerimientos del cliente para validar el cumplimiento contractual.	Disponibles en el Alcance Funcional (Utils/Necesario).

6. HALLAZGOS Y MEJORAS IDENTIFICADAS

N.º	Hallazgo	Acción	Versión
H-01	La consulta de estado no indica en qué equipo se utilizó la tasa.	Agregar el campo de IP del equipo de marcación (`TS_IP_MARCA`) en la respuesta de la consulta de estado y actualizar la Documentación Técnica.	v1.0.0-rc.4
H-02	Para que el cliente pueda rastrear dónde se usó cada tasa necesita saber qué equipo corresponde a cada IP.	Proponer al cliente un catálogo de equipos (IP ↔ torniquete).	Reunión con el cliente
H-03	El RFC no contempla la anulación de tasas: una tasa emitida ya fue cobrada.	Se mantiene fuera del alcance; se aclarará con el cliente si lo solicita.	—
H-04	La señal de vida muestra la versión del ensamblado (`2026.11.4.0`) y no la etiqueta de la versión publicada.	Mostrar la versión de la etiqueta (InformationalVersion) para que QaaS confirme la versión que prueba.	v1.0.0-rc.4

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

N.º	Acción	Responsable	Fecha
1	Revisar la API y la documentación, e informar los faltantes y observaciones.	Angel Silva	06/11/2026
2	Elaborar el Plan de Pruebas QaaS (artefacto 5) a partir del Alcance Funcional y del archivo de pruebas.	Angel Silva	06/11/2026
3	Implementar los hallazgos H-01 y H-04, liberar la versión v1.0.0-rc.4 y actualizar la documentación.	César Cevallos	05/11/2026
4	Presentar al cliente la API, las decisiones de diseño y la propuesta del catálogo de equipos (H-02).	César Cevallos / Ing. David Perugachi	05/11/2026
5	Publicar en el servidor del cliente la versión aprobada (misma configuración que en QA; actualización de DLL).	César Cevallos	Tras la aprobación de QaaS
6	Reunión de seguimiento: observaciones y resultados de las pruebas.	César Cevallos / Angel Silva	06/11/2026

8. EVIDENCIAS

GET /api/v1/health – servidor OC-ELITY-QAS:


```
{
  "exito": true,
  "codigo": "API_OK",
  "mensaje": "TrafficControl.Tasas.Api en línea",
  "idTransaccion": "c413b9a019ad4cc3aa4c6c33ebc44450",
  "fechaRespuesta": "2026-11-04T17:49:03",
  "datos": {
    "servicio": "TrafficControl.Tasas.Api",
    "version": "2026.11.4.0",
    "servidor": "OC-ELITY-QAS",
    "inicio": "2026-11-04T17:49:00",
    "tiempoActivo": "0.00:00:02"
  },
  "errores": []
}
```

GET /api/v1/health/db:


```
{
  "exito": true,
  "codigo": "BD_OK",
  "mensaje": "Conexión a la base de datos correcta",
  "idTransaccion": "a1873fedf3e4420a904ed21e62a3f713",
  "fechaRespuesta": "2026-11-04T17:49:35",
  "datos": {
    "baseDatos": "ONLYCONTROL_MANTA",
    "tiempoRespuesta": "27 ms"
  },
  "errores": []
}
```


9. APROBACIÓN

Elaborado por:	**Revisado por:**
_____ **Tnlg. César Cevallos** Líder de proyecto / Developer Only Control S.A.	_____ **Angel Silva** Ejecutor QaaS Only Control S.A.